习题六

（A）

1．用矩阵记号表示下列二次型：

(1) $f(x,y,z)=x^2+y^2-7z^2-2xy-4xz-4yz;$

(2) $f(x,y,z)=x^2+4xy+4y^2+2xz+z^2+4yz$；

(3) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2-2x_1x_2+4x_1x_3-2x_1x_4+6x_2x_3-4x_2x_4.$

解　（1）因为

$$f(x,y,z)=x^2-xy-2xz-yx+y^2-2yz-2zx-2zy-7z^2$$

所以，$f(x,y,z)$ 的矩阵形式为 $f=(x,y,z)\begin{pmatrix}1&-1&-2\\-1&1&-2\\-2&-2&-7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.$

(2) 因为

$$f(x,y,z)=x^2+2xy+xz+2yx+4y^2+2yz+zx+2zy+z^2$$

所以，$f(x,y,z)$ 的矩阵形式为 $f=(x,y,z)\begin{pmatrix}1&2&1\\2&4&2\\1&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.$

(3) 因为

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2-x_1x_2+2x_1x_3-x_1x_4-x_2x_1+x_2^2+3x_2x_3-2x_2x_4$$

$$+2x_3x_1+3x_3x_2+x_3^2-x_4x_1-2x_4x_2+x_4^2$$

所以，$f(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 的矩阵形式为 $f=(x_1,x_2,x_3,x_4)\begin{pmatrix}1&-1&2&-1\\-1&1&3&-2\\2&3&1&0\\-1&-2&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}$

2．求一个正交变换将下列二次型化成标准形：

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+4x_2x_3$；

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$；

(3) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=2x_1x_2-2x_3x_4$；

(4) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2+2x_1x_2-2x_1x_4-2x_2x_3+2x_3x_4$.

解 (1) f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&2\\0&2&3\end{pmatrix}$,

$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2-\lambda&0&0\\0&3-\lambda&2\\0&2&3-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-5)(2-\lambda)$,

可求得阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=5,\lambda_3=2$.

当特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=5,\lambda_3=2$ 时，它们对应的正交特征向量依次为

$$\xi_1=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix},\quad \xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\quad \xi_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$$

单位化即得 $\mathrm{p}_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}\ \mathrm{p}_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\ \mathrm{p}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

从而得到正交矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&0&1\\-1/\sqrt{2}&1/\sqrt{2}&0\\1/\sqrt{2}&1/\sqrt{2}&0\end{pmatrix}$，则利用正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，即

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1\\-1/\sqrt{2}&1/\sqrt{2}&0\\1/\sqrt{2}&1/\sqrt{2}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$

有标准形 $f=y_1^2+5y_2^2+2y_3^2$.

(2) f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&0\\-1&0&2\end{pmatrix}$,

$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&-1\\1&2-\lambda&0\\-1&0&2-\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)(2-\lambda)$,

可求得阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=3,\lambda_3=0$.

当特征值 $\lambda_1=2,\lambda_2=3,\lambda_3=0$ 时，它们对应的正交特征向量依次为

$$\xi_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\quad \xi_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},\ \xi_3=\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$$

单位化即得 $$\mathrm{p}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\ \mathrm{p}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}\ \mathrm{p}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$$

从而得到正交矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0 & 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6}\end{pmatrix}$，则利用正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，即

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$

有标准形 $f=2y_1^2+3y_2^2$.

(3) f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{pmatrix}$,

$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $\left|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}\right|=\begin{vmatrix}-\lambda & 1 & 0 & 0\\ 1 & -\lambda & 0 & 0\\ 0 & 0 & -\lambda & -1\\ 0 & 0 & -1 & -\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)^2$，

可求得阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=\lambda_4=-1$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得，对应的两个两两正交的特征向量为

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\ \xi_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\-1\end{pmatrix}$$

单位化即得 $$\boldsymbol{p}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \mathrm{p}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\-1\end{pmatrix};$$

当 $\lambda_3=\lambda_4=-1$ 时，由 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得，对应的两个两两正交的特征向量为

$$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \xi_4=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}$$

单位化即得 $$\mathrm{p}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \mathrm{p}_4=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}$$

从而得到正交矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}&0&1/\sqrt{2}&0\\1/\sqrt{2}&0&-1/\sqrt{2}&0\\0&1/\sqrt{2}&0&1/\sqrt{2}\\0&-1/\sqrt{2}&0&1/\sqrt{2}\end{pmatrix}$，则利用正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，即

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}&0&1/\sqrt{2}&0\\1/\sqrt{2}&0&-1/\sqrt{2}&0\\0&1/\sqrt{2}&0&1/\sqrt{2}\\0&-1/\sqrt{2}&0&1/\sqrt{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix}$$

有标准形 $f=y_1^2+y_2^2-y_3^2-y_4^2$.

(4) f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\1&1&-1&0\\0&-1&1&1\\-1&0&1&1\end{pmatrix}$，

$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为 $\left|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}\right|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&0&-1\\1&1-\lambda&-1&0\\0&-1&1-\lambda&1\\-1&0&1&1-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-3)(\lambda+1)$，

可求得阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=3,\lambda_3=\lambda_4=1$.

当 $\lambda_1=-1$ 时，由 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得，对应的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，

单位化即得 $\mathrm{p}_1=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}$

当$\lambda_2=3$时，由$(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$得，对应的特征向量为$\xi_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}$

单位化即得 $\mathrm{p}_2=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}$

当$\lambda_3=\lambda_4=1$时，由$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$得，对应的两个两两正交的特征向量为

$$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \xi_4=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$$

单位化即得 $\mathrm{p}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \mathrm{p}_4=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$；

从而得到正交矩阵$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1/2&1/2&1/\sqrt{2}&0\\-1/2&1/2&0&1/\sqrt{2}\\-1/2&-1/2&1/\sqrt{2}&0\\1/2&-1/2&0&1/\sqrt{2}\end{pmatrix}$，则利用正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，即

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/2&1/2&1/\sqrt{2}&0\\-1/2&1/2&0&1/\sqrt{2}\\-1/2&-1/2&1/\sqrt{2}&0\\1/2&-1/2&0&1/\sqrt{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix}$$

有标准形$f=-y_1^2+3y_2^2+y_3^2+y_4^2$.

3. 用配方法化$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_3^2+2x_1x_3+2x_2x_3$为规范形，写出所用变换的矩阵.

解 由于f中含变量x_1的平方项，故把含x_1的项归并起来，配方可得

$$f=(x_1^2+2x_1x_3)+2x_3^2+2x_2x_3$$

$$=(x_1+x_3)^2+x_3^2+2x_2x_3$$

上式右端除第一项外已不再含 x_1，继续配方，可得

$$f=(x_1+x_3)^2+(x_2+x_3)^2-x_2{}^2$$

令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_3\\ y_2=x_2\\ y_3=x_2+x_3\end{cases}$，则 $\begin{cases}x_1=y_1+y_2-y_3\\ x_2=y_2\\ x_3=y_3-y_2\end{cases}$，

由此得到可逆变换 $\boldsymbol{x=Cy}$，$\mathrm{C}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$，

把 f 化成标准形 $f=y_1^2-y_2^2+y_3^2$.

4. 判别下列二次型的正定性：

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1^2-6x_2^2-4x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3$；

(2) $f=x_1^2+3x_2^2+9x_3^2+19x_4^2-2x_1x_2+4x_1x_3+2x_1x_4-6x_2x_4-12x_3x_4$.

解 (1) f 的矩阵为

$$\mathrm{A}=\begin{pmatrix}-2&1&1\\1&-6&0\\1&0&-4\end{pmatrix},$$

$$\Delta_1=-2<0,\quad \Delta_2=\begin{vmatrix}-2&1\\1&-6\end{vmatrix}=11>0,\quad \Delta_3=|\mathrm{A}|=-38<0.$$

故 $\boldsymbol{A}$ 为负定矩阵，f 为负定二次型.

$f=x_1^2+3x_2^2+9x_3^2+19x_4^2-2x_1x_2+4x_1x_3+2x_1x_4-6x_2x_4-12x_3x_4$.

(2) f 的矩阵为

$$\mathrm{A}=\begin{pmatrix}1&-1&2&1\\-1&3&0&-3\\2&0&9&-6\\1&-3&-6&19\end{pmatrix},$$

$\Delta_1 = 1 > 0$，$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 > 0$，

$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 9 \end{vmatrix} = 6 > 0$，$\Delta_4 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 9 & -6 \\ 1 & -3 & -6 & 19 \end{vmatrix} = 24 > 0$

故 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，f 为正定二次型.

5. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3 (a > 0)$，通过正交变换化为标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$. 求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

解 二次型 f 的矩阵为

$$\mathrm{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$$

由题意可知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1、2、5，所以由矩阵特征值的性质得 $|A| = 1 \times 2 \times 5$，故 $2(9 - a^2) = 10$，解得 $a = \pm 2$.又因为 $a > 0$，所以 $a = 2$.记 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = 2$，$\lambda_3 = 5$，则

当 $\lambda_1 = 1$ 时，由 $(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，得特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$；

当 $\lambda_2 = 2$ 时，由 $(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，得特征向量为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$；

当 $\lambda_3 = 5$ 时，由 $(\boldsymbol{A} - 5\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，得特征向量为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$；

因为实对称矩阵对应于不同特征值的特征向量相互正交，所以 ξ_1，ξ_2，ξ_3 构成一个正交向量组，将它们单位化，得

$$p_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad p_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad p_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$$

故所求的正交矩阵为 $P=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2}\\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2}\end{pmatrix}$

6. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+5x_3^2-2ax_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 为正定二次型，求 a.

解 f 的矩阵为

$$\mathrm{A}=\begin{pmatrix}1 & -a & -1\\ -a & 1 & 2\\ -1 & 2 & 5\end{pmatrix},$$

为使 f 为正定二次型，只要

$$\Delta_1=1>0,\quad \Delta_2=\begin{vmatrix}1 & -a\\ -a & 1\end{vmatrix}=1-a^2>0,\quad \Delta_3=|\mathrm{A}|=a(4-5a)>0.$$

由此得 $\begin{cases}1-a^2>0\\ a(4-5a)>0\end{cases}$

解此不等式组得 $0<a<\frac{4}{5}$. 因此，当 $0<a<\frac{4}{5}$ 时，该二次型是正定的.

7. 设 $\boldsymbol{C}$ 为可逆矩阵， $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{C}$ ，证明 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 为正定二次型.

证明：由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{C}$ 可得， $f=x^{\mathrm{T}}C^TCx=(Cx)^T(Cx)$ ，而 $\boldsymbol{C}$ 为可逆矩阵， x 为非零列向量，因此 Cx 为非零列向量.

假设 $Cx=(a_1,a_2,\cdots a_n)^T$,则

$$f=(Cx)^T(Cx)=(a_1,a_2,\cdots a_n)\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}=a_1{}^2+a_2{}^2+\cdots+a_n{}^2>0$$

所以 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 为正定二次型.